

DOI:10.13196/j.cims.2022.0849

融合人工势场和 Informed-RRT* 算法的 机械臂自适应路径规划

贾浩铎¹, 房立金²⁺, 王怀震³

(1. 东北大学 信息学院, 辽宁 沈阳 110819;

2. 东北大学 机器人学院, 辽宁 沈阳 110819;

3. 浪潮集团 山东新一代信息产业技术研究院有限公司, 山东 济南 250101)

摘要:针对 Informed-RRT* 算法存在规划用时长、迭代效率低、动态场景不适用的问题,提出一种融合人工势场和 Informed-RRT* 算法的机械臂自适应路径规划算法。在路径生长方向上,提出一种概率自适应的目标偏置策略,构造判定区域生成偏置概率,结合人工势场约束,限制路径方向选择的随机性;在路径扩展中,提出一种全局自适应步长方法,根据采样点在人工势场中的空间位置调整步长,提高路径探索能力,缩短规划用时;在路径迭代中,采用位置函数引导迭代点生成,高效地进行路径优化迭代;在场景变动后,保留旧树信息,利用人工势场方法进行路径重规划,通过重选目标点跳出局部最优陷阱,增强算法在动态场景的适用性。仿真结果表明,与 Informed-RRT* 算法相比,所提算法在路径规划速度方面提高 51.59%,最优路径长度减少 8.03%,在环境变化时具有更强的适应性。

关键词:Informed-RRT* 算法;人工势场法;路径规划;动态场景

中图分类号:TP241

文献标识码:A

Adaptive path planning of manipulators combining Informed-RRT* with artificial potential field

JIA Haoduo¹, FANG Lijin²⁺, WANG Huaizhen³

(1. School of Information Science and Engineering, Northeast University, Shenyang 110819, China;

2. Faculty of Robot Science and Engineering, Northeast University, Shenyang 110819, China;

3. Shandong New Generation Information Industry Technology Research Institute, Inspur, Jinan 250101, China)

Abstract:For the problems of long planning time, low iteration efficiency and poor applicability of change environment in the path planning of Informed-RRT* algorithm, an adaptive path planning of manipulators combining Informed-RRT* with artificial potential field was proposed. In the direction of path growth, a probability adaptive target bias strategy was presented, which constructed the judgment region to generate the bias probability, and combined with artificial potential field constraints to limit the randomness of path direction selection. In the path expansion, a global adaptive step size method was proposed, which adjusted the step size according to the spatial position of the sampling points in the artificial potential field to improve the path exploration ability and shorten the planning time. In the path iteration, the Position Guided Function was used to guide the generation of iteration points, and the path optimization iteration was carried out efficiently. After changing the scene, the old tree information was retained, and the artificial potential field method was used to replan the path. By reselecting the target point, the local optimal trap was jumped out, and the applicability of the algorithm in the dynamic scene was enhanced. The simulation results showed that the proposed algorithm could improve the speed of path planning by 51.59% and reduce the optimal path length by 8.03% compared with Informed RRT* algorithm, so it had stronger adaptability when the

收稿日期: 2022-10-24; 修订日期: 2023-01-03. Received 24 Oct. 2022; accepted 03 Jan. 2023.

基金项目: 辽宁省应用基础研究计划资助项目(2022JH2/101300202)。Foundation item: Project supported by the Liaoning Provincial Applied Basic Research Program, China(No. 2022JH2/101300202).

environment changed.

Keywords: Informed-RRT* algorithm; artificial potential field; path planning; dynamic scene

0 引言

路径规划是机械臂末端在连续空间中找到一条从起始点到目标点无碰撞路径的过程。目前,机械臂路径规划常采用的方法是基于采样的方式,其中应用最广泛的快速拓展随机树(Rapidly-exploring Random Trees, RRT)方法受到学者的广泛认可。RRT 算法^[1]在全局环境中采用随机扩展方式,以固定步长进行扩展树生长,在生成一条无碰撞路径并到达目标点位置时停止生长。这种路径规划方法,在高维环境有较好的路径搜索能力,但同时存在路径规划时间过长、全局环境冗余作业等诸多问题,仍需要在算法上进行升级迭代。为解决 RRT 在路径规划中的众多缺陷,国内外学者进行了大量研究和改进。

RRT 算法由于未考虑节点运动最优和初始状态的问题,不是路径最优解。为此,KAPAMA 等^[2]提出渐近最优 RRT(RRT*)算法,通过对已有节点的重新筛选,不断进行局部路径优化,从而得到全局最优路径。在路径迭代前需要得到一条初始路径,为快速得到这条路径,张婷婷等^[3]提出了改进 RRT 算法,在路径生长中加入目标导向处理,限制路径生长方向。然而,受限于固定的加权系数,其目标导向能力有限,规划用时依然较长。刘文倩等^[4]提出了改进 RRT-Connect 算法,通过“收缩系数”调节步长,改进 RRT 算法固定步长的局限性,加速初始路径的生成。但改进步长局限在固定的取值范围内,容易出现没有可用步长值的现象,导致规划失败。在得到初始路径后,为提高路径迭代效率,MASHAYEKHI 等^[5]提出一种 Informed RRT*-Connect 算法,通过在椭圆空间内进行路径迭代提高路径规划效率,但算法并没有限制树的规模。为解决此问题,谭建豪等^[6]提出改进 RRT* FN 算法,当树中的总节点数达到预设值时,对树中的叶子节点采用加权方法进行删除,但算法收敛精度较低;为此,房立金等^[7]在椭圆子集采样的基础上,结合目标偏向方法进行路径迭代,提高算法的收敛精度,但算法在椭圆子集的采样是均匀采样,造成了大量迭代点的冗余,路径迭代效率依旧较低。在实际机械臂应用中,当非结构化环境中障碍物发生变化时,要求

机械臂根据动态环境做出路径重规划。人工势场方法^[8]是一种广泛应用的避障规划算法,在动态场景中具有快速路径规划的能力。SEPEHRI 等^[9]提出将人工势场方法与 RRT 算法相结合的机械臂路径规划方法,验证了两种算法结合的可行性;王杨斌等^[10]提出了改进 Informed-RRT* 的动态环境路径规划算法,将人工势场方法用于变动环境的路径重规划,实现了在二维环境的动态路径规划,但算法未在高维环境下验证,不能保证在机械臂上有较好的适用性。

上述已有的研究工作对机械臂路径规划算法做出了改进,但仍存在规划用时长、迭代效率低、动态场景不适用的问题。因此,本文结合人工势场和 Informed-RRT* 这两种实用的路径规划方法,提出一种机械臂自适应路径规划算法。设置判定区域生成偏置概率,利用改进的目标偏置策略结合人工势场约束,限制路径生长方向的随机性,提高路径规划速度。根据采样点在人工势场中的空间位置,自适应变化当前步长,减少规划用时。在椭圆子集采样的基础上,采用位置函数引导迭代点生成,提高迭代效率。当场景发生变动时,保留旧树中的可用信息,利用人工势场方法进行路径重规划,通过重选目标点跳出局部最优陷阱,增强算法的动态场景适用性。

1 路径规划与碰撞检测研究

1.1 路径规划问题定义

本文采用文献[11]中对于路径规划的定义,即在空间 X 中寻找一条从初始位置 $\sigma(0) = X_{\text{start}}$ 到目标位置 $\sigma(1) = X_{\text{goal}}$,无碰撞的路径。 $\sigma[0, 1] \rightarrow X_{\text{free}}, X_{\text{start}}, X_{\text{goal}} \in X$,集合 $\sigma[0, 1] \rightarrow X_{\text{free}}$ 。

本文在 Informed-RRT* 算法基础上进行改进,路径迭代部分可以定义为:在以初始路径长度为长轴的椭圆空间内,寻找成本最低的路径^[12]。定义最低成本路径的函数为:

$$\sigma = \operatorname{argmin} \{ c(\sigma) \mid \sigma(0) = X_{\text{start}}, \sigma(1) = X_{\text{goal}},$$

$$\forall s \in [0, 1], \sigma(s) \in X_{\text{free}} \}, \sigma \in \Sigma; \quad (1)$$

$$X_f = \{x \in X \mid f(x) < C_{\text{best}}\}. \quad (2)$$

其中 X_f 为状态空间的一个子集, $X_f \subseteq X$, 用作选择最短的路径成本 C_{best} 。

1.2 碰撞检测模型

在机械臂的运动规划中,需要进行空间中的碰撞检测,包含机械臂连杆自身的碰撞检测以及连杆与空间障碍物之间的碰撞检测^[13]。碰撞检测需要通过碰撞模型进行简化,常见的碰撞模型有:轴向包围盒(AABB)、方向包围盒(OBB)、离散方向多面体(K-Dop)等。

实验中机械臂的外形采用圆柱体表示机械臂连杆,对空间中的球形障碍物采用球形包围,长方形障碍物采用 AABB 包围盒进行包围^[14],以简化碰撞检测过程。简化后碰撞模型如图 1 所示。

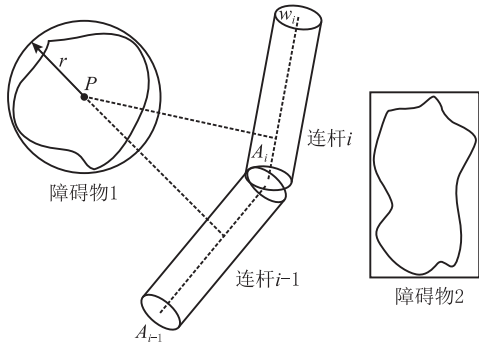


图1 简化后的碰撞检测模型

处理后机械臂的碰撞检测可以简化为求解圆柱体中心线距离与半径关系,机械臂与空间障碍物的碰撞检测简化为求解圆柱体中心线与球心半径的问题。

定义球形障碍物空间坐标为:

$$P_0 = (X_{p0}, Y_{p0}, Z_{p0}); \quad (3)$$

定义圆柱体中心线到障碍物球心最短距离相交点坐标为:

$$P_v = (X_{pv}, Y_{pv}, Z_{pv}); \quad (4)$$

机械臂与障碍物之间距离为:

$$d_{\min} = |P_v P_0| = \sqrt{(X_{pv} - X_{p0})^2 + (Y_{pv} - Y_{p0})^2 + (Z_{pv} - Z_{p0})^2} \quad (5)$$

碰撞检测中,需要限制机械臂关节,避免机械臂自身碰撞。包围后的障碍物添加机械臂圆柱包围的半径,形成一个安全距离。低于安全距离视为发生碰撞,反之则没有碰撞。

$$\begin{cases} d_{\min} > r_c + r_s & \text{未碰撞} \\ d_{\min} \leq r_c + r_s & \text{碰撞} \end{cases} \quad (6)$$

2 融合人工势场和 Informed-RRT* 算法

本文提出的自适应算法,对路径生长方向、路径

扩展、路径迭代、动态场景重规划 4 个阶段进行优化创新,缩短了路径规划用时和平均路径长度,提高了路径迭代效率和动态场景适用性。路径规划的总体算法流程设计如图 2 所示。

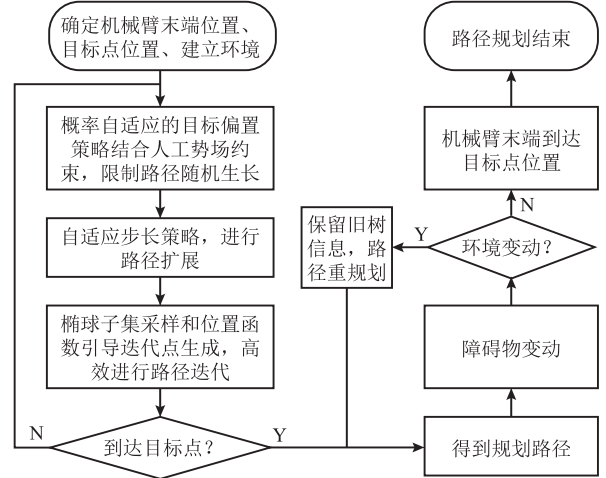


图2 算法总流程设计

2.1 结合人工势场的目标偏置策略

在全局路径规划中,Informed-RRT* 算法在初始路径搜索过程中随机性强,导致路径规划时间增加。针对这一问题,提出一种概率自适应的目标偏置策略,结合引力分量约束,共同作用在拓展树生长方向的选择上,缩短规划时间。

新的采样点生成前,将其父节点作为圆心、当前扩展步长值作为半径,形成一个判定区域(如图 3)。

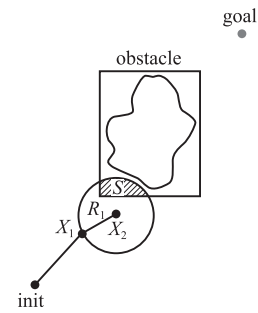


图3 构建判定区域

图 3 中, X_2 为判定区域圆心, R_1 为判定区域半径, S 为障碍物占判定区域的面积。将面积值 S 转为比例值 P ,

$$P = \frac{S}{(\pi \times R)^2}; \quad (7)$$

再将比例值 P 转为目标偏置概率值 G ,

$$G = 1 - e^{-(P \times 4.5)} \quad (8)$$

经过转化,概率值 $G \in (0.01, 0.99)$ 。在判定区域

中,半径值 R 和障碍物面积值 S 会实时变动,造成比例值 P 不断变化,使得概率值 G 相应改变,实现目标偏置概率的自适应变化。在得到目标偏置概率值 G 后,与随机概率值 $RAND$ 做比较,决定拓展树的生长方向。

当随机概率值大于 G 时,拓展树向目标点方向生长。设定父节点为 X_1 ,目标点为 X_{goal} ,随机节点 X_{rand} 将出现在 X_{goal} 和 X_1 连线方向上。设定自适应步长值($steplength$),拓展树的新节点 X_2 将会遵循如下公式生成:

$$X_{new} = X_2 = X_1 + (X_{rand} - X_1) \times steplength. (9)$$

当随机概率值小于 G 时,拓展树向着随机分量和引力势场共同作用的方向生长,使新节点的拓展不会偏离最短路径,增强路径规划的目标偏向性。新节点的生成如图 4 所示。

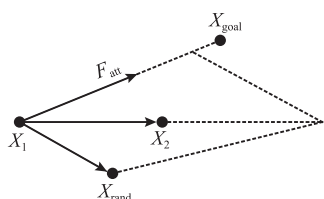


图4 采样点在合力作用下生长

图 4 中, F_{att} 为引力势场约束,始终指向目标点。新节点为:

$$X_{new} = X_2 = X_1 + (X_{rand} \times steplength + F_{att}). (10)$$

2.2 自适应步长设计

Informed-RRT* 算法采用固定步长生成路径,降低了算法的探索能力,延长了路径规划时间。常见的阶梯式改进在实际应用中效果并不理想,在障碍物较少的地方,有限的步长值增加了路径规划次数;在障碍物较密集的地方,容易出现没有可用步长值的状况,造成路径规划失败。针对这一不足,提出一种基于人工势场划分空间的自适应步长策略,在选定拓展树生长方向后,根据采样点所在人工势场的空间位置,自适应的调整步长值,高效地进行拓展树生长,减少规划时间。

建立人工势场是自适应调整步长值的第一步,人工势场的基本思想是:通过在环境中建立引力场和斥力场,将目标点和障碍物分别视作对质点有吸引和排斥作用。其中,引力场模型描述为:

$$F_{att} = \frac{1}{2} \xi \rho(X_{rand}, X_{goal})^2. (11)$$

式中: $\rho(X_{rand}, X_{goal})$ 为随机点与目标点的距离; ξ 为

人工引力系数。

斥力场模型描述如下:

$$F_{repu} = \begin{cases} \frac{1}{2} \eta \left(\frac{1}{\rho(X_{rand} - X_{obs})} - \frac{1}{\sigma} \right)^2, & \rho(X_{rand} - X_{obs}) \leq \sigma; \\ 0, & \rho(X_{rand} - X_{obs}) > \sigma. \end{cases} (12)$$

式中: η 为斥力增益系数; σ 为障碍物影响距离; $\rho(X_{rand} - X_{obs})$ 表示随机点到障碍物的距离。

利用人工势场划分空间,不同空间选用不同的步长函数,实现扩展步长值根据空间位置的自适应选择。本文选择靠近包围盒模型距离为 1 以内的空间为“碰撞空间”,在此空间的步长值只受到障碍物斥力的影响;与障碍物距离为 1 到 3 的空间为“接近空间”,在此空间的步长值受到引力场和斥力场的共同作用;其余的规划空间为“自由空间”,步长值只受到目标点的引力作用。人工势场对于空间的划分如图 5 所示。

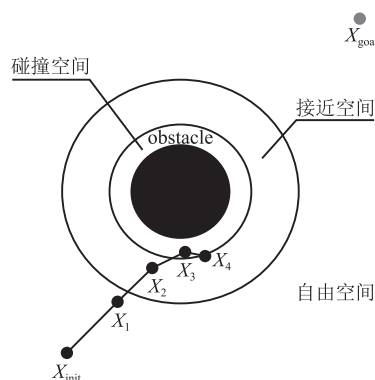


图5 人工势场划分的三种空间

图 5 中, X_1 位于自由空间, X_2 位于接近空间, X_3 位于碰撞空间。根据采样点所处的空间,选择不同的步长函数,生成步长值 R 表示为:

$$R = \begin{cases} e^{(-repu)}, & X3(\text{碰撞空间}); \\ \log \left(\frac{attr}{\left(\sqrt{\frac{2repu}{\eta} + \frac{1}{\sigma}} \right)^{-1}} \right), & X2(\text{接近空间}); \\ \log(attr), & X1(\text{自由空间}). \end{cases} (13)$$

式中: $attr$ 为目标点对采样点的引力值; $repu$ 为障碍物对采样点的斥力值。

2.3 迭代点引导

相较于 RRT* 算法的全局空间迭代, Informed-RRT* 算法在路径迭代时采用椭圆子集采样对空间进行约束。由椭圆的性质可知,椭圆内的点与两焦点的距离之和小于椭圆上的点与两焦点的距离之

和。据此,在椭圆内新生成的路径长度小于椭圆外的路径长度。随着迭代次数不断增加,椭圆空间不断缩小,路径长度也不断缩短,最终得到最优路径。

如图6所示的椭球子集采样对迭代空间进行了限制,但空间中迭代点依旧是均匀生成,这造成了大量迭代点的冗余,降低了路径迭代效率。为高效地生成迭代点,提出一种位置函数引导迭代点生成的方法,位置函数表示为:

$$f_x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{(-\frac{x^2}{2})} \quad (14)$$

式中 X 为迭代点距离椭球长轴中点的距离。因此,迭代点生成服从标准正态分布,距离椭球中部越近,迭代点生成概率越高,靠近椭球焦点越近,迭代点生成概率越低。通过引导迭代点生成,实现焦点附近少量迭代、椭球中部密集迭代,更好地进行路径优化,提高路径迭代效率。

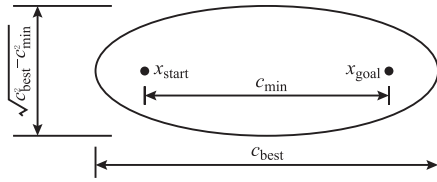


图6 椭球子集采样

2.4 动态场景路径重规划

非结构化环境发生变化,造成原有规划路径与障碍物发生碰撞,要求算法有重规划的能力。常用的方法为重建环境模型,重新进行路径规划。该方法舍弃旧树全部信息,包括障碍物碰撞检测结果和树搜索配置空间的结果,这会带来时间上的大量损耗。针对这一问题,本文平衡使用旧树信息和新规划采样点,利用节点剪枝的方法保留未碰撞路径和旧树中可用节点。采用人工势场方法进行碰撞部分路径重规划,为避免陷入局部最优陷阱,通过随机重选目标点的方式,确保重规划路径的生成,提高算法在动态场景的规划速度和适用性。动态场景路径重规划的伪代码如下:

算法1 重规划算法伪代码。

```

1:  $\theta \leftarrow \text{AllNode}()$ 
2:  $\partial \leftarrow \text{Improved Informed-RRT}^* - \text{APF}()$ 
3:  $C \leftarrow \text{CurrPath}(\cdot, X_{\text{curr}})$ 
4:  $\text{InitMovement}()$ 
5: while:
6:   If  $X_{\text{node}} \leftarrow X_{\text{ob}}$ 
7:      $D \leftarrow \text{UpdateObstacles}()$ 
8:      $\text{StopMovement}()$ 

```

```

9:    $\rho \leftarrow \text{SaveNode}(X_{\text{node}})$ 
10:   $\text{SaveVaildPath}()$ 
11:   $\mu \leftarrow \text{Reset}(X_{\text{newstart}}, X_{\text{newgoal}})$ 
12:   $\rho \leftarrow \text{Regrow}(\partial, \text{Reset})$ 
13:   $C \leftarrow \text{CurrPath}(\rho, X_{\text{curr}})$ 
14:  $\text{path} = \text{CONNECT}$ 
15: return path

```

其中: θ 保存生成的所有节点,规划路径 C 保存生成路径的节点; $\text{InitMovement}()$ 控制机械臂开始移动, $\text{StopMovement}()$ 停止机械臂运动。在检查节点状态时,如果原有路径发生碰撞,障碍物信息 D 将会更新 ρ 保留未碰撞节点,同时保留未碰撞的路径作为重规划的可用路径。 $\text{Regrow}()$ 例程中保留旧树的大部分信息,以新的起点和目标点进行重规划。将新生成节点保存到 ρ ,直到重规划路径重新连接到旧树为止,将新路径保存到 C 。

为避免人工势场方法陷入局部最优的陷阱,通过随机选取距离新目标点最近,且不会与障碍物发生碰撞的节点作为临时目标点,跳出局部最优,确保重规划路径生成(如图7)。

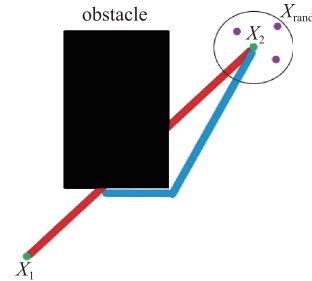


图7 改变目标点跳出局部最优

图7中,红色原有路径与新增障碍物发生碰撞,选取 X_2 为新目标点, X_1 为新起点。为避免人工势场方法出现局部最优情况,在随机生成的紫色目标点中选择临时目标点 X_{rand} ,从而跳出局部最优,成功生成蓝色重规划路径。

3 仿真实验

为了验证本文算法的有效性和优越性,进行了 MATLAB 和 ROS 仿真实验分析,并与 Informed-RRT* 算法在多场景下进行对比。

3.1 MATLAB 仿真对比

3.1.1 场景1

设置 $1\,000 \times 1\,000$ 的场景1,起点为(150, 150),目标点为(500, 700),加入多种构型的障碍物,形成一条狭窄通道。人工引力系数为100,人工斥

力系数为 1, 最大节点数 2 000, 最大迭代次数 2 000。对比实验结果如图 8 所示。

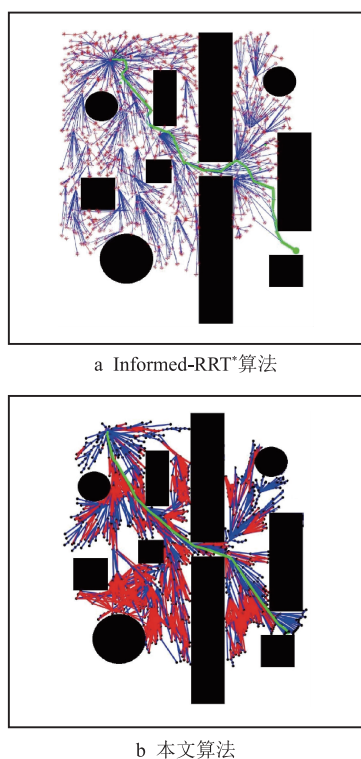


图8 两种算法在狭窄环境的路径规划结果

图 8 中, 蓝色线条为探索路径, 红色线条为迭代路径, 绿色线条为最终路径。由图可见, 本文算法在加入概率自适应的目标偏置策略、人工势场约束以及自适应步长策略后, 路径搜索的方向性更强、生成的冗余路径更少、线路更简洁, 在狭窄空间的探索能力更强, 同时也没有削弱基于 RRT 思想改进算法的快速扩展能力。

两种算法经过 100 次重复实验, 实验数据如图 9 所示。对比数据可知, 本文算法在复杂场景下的路径规划用时更短、规划成功率更高、平均路径长度上更快收敛。

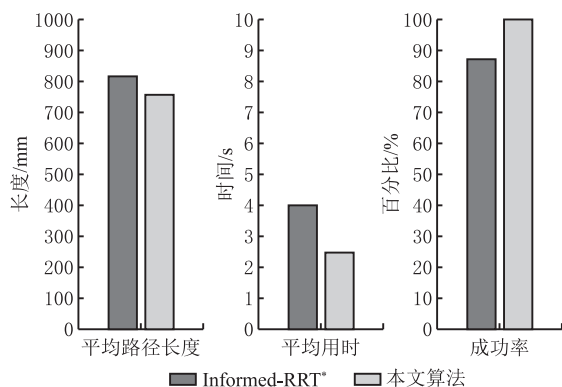


图9 场景1中两种算法测试数据对比

为进一步验证本文算法路径迭代效率上的优越性, 在场景 1 的环境中进行不同迭代次数的路径规划实验。每组进行 10 次重复实验, 以 500 次迭代为起点, 每组递增 500 次, 节点数与迭代次数相同。与 Informed-RRT* 算法对比, 路径长度的收敛数据如图 10 所示。

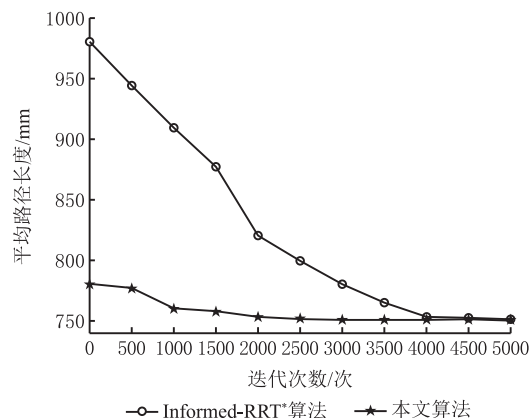


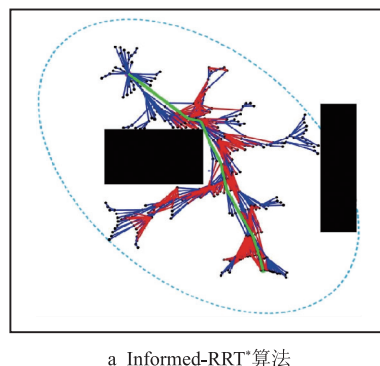
图10 场景1中算法在不同迭代次数下的路径收敛结果

分析可得, 在迭代次数为 2 000 时, 本文算法已经达到路径最优长度, 而 Informed-RRT* 算法在 4 000 次时才收敛到最短长度, 本文算法在路径迭代上具有较大的优势。

3.1.2 场景 2

为检验算法在迭代环节对于空间限制和迭代点引导的效果, 设置 800×800 的场景 2。起点为 (150, 150), 目标点为 (500, 700), 障碍物数为 2, 人工引力系数为 100, 人工斥力系数为 1, 最大节点数 600, 最大迭代次数 1 000。通过对比初始椭圆的大小、规划用时和最终路径长度, 可以验证本文算法在路径迭代中的优越性。

实验结果如图 11 所示, 黑色部分为障碍物, 蓝色为探索路径, 红色为迭代路径, 绿色线条为最终规划路径, 青色为初始椭圆采样空间区域。



a Informed-RRT*算法

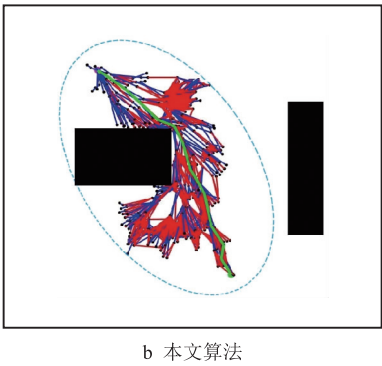


图11 场景2中算法迭代测试对比

由于本文算法得到的初始路径更短,使得以初始路径长度为长轴构建的椭球子集空间更小;迭代点在经过引导后的生成更集中,在迭代空间中的路径优化效率更高。

两种算法经过 100 次重复实验,对比数据如表 1 所示。分析可得,本文算法在总体用时上有 54.51% 的缩短,经过 1 000 次的迭代,本文算法在最优路径上已经收敛到最短路径长度,路径迭代的效率更高。

表 1 场景 2 中算法性能数据

算法	平均用时/s	平均路径长度/mm
Informed-RRT*	72.361 9	702.614 9
本文算法	32.915 7	665.577 8

3.1.3 场景 3

在机械臂工作的三维环境中,本文算法同样拥有上述优越性。设置 $150\times150\times150$ 的三维场景,起点为 $(10,10,10)$,目标点为 $(150,150,150)$,最大迭代次数 500 次,最大节点数 500。

如图 12 所示,在初始路径规划中,Informed-RRT* 算法的搜索几乎遍布整个空间,会导致时间上的大量损耗,而本文算法在路径搜索中方向性更明确,迭代次数更少。

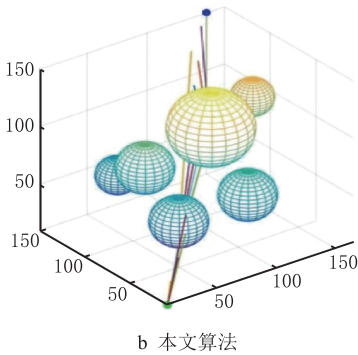
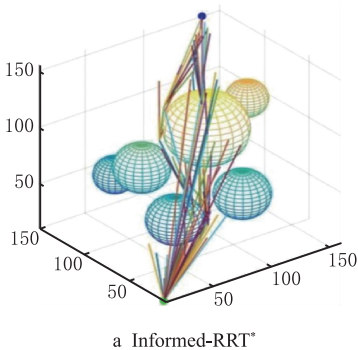


图12 三维环境中两种算法的路径规划效果

对最终路径进行提取(如图 13),本文算法得到的路径更接近最优路径。

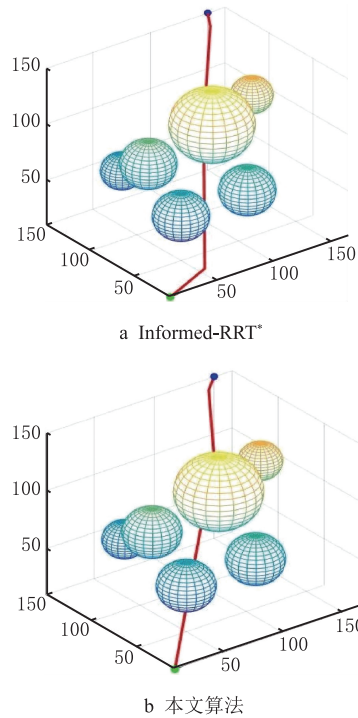


图13 提取最终规划路径

由表 2 的数据对比可知,本文算法在路径搜索速度上提高了 51.59% 的,在同等条件的路径长度上减少了 8.03%,极大地缩短路径搜索用时、提高迭代效率、增强路径规划能力。

表 2 三维场景中算法性能数据

算法	平均用时/s	平均路径长度/mm
Informed-RRT*	3.47	286.233
本文算法	1.68	263.25

对三维环境中的椭球空间进行提取,结果如图 14 所示。

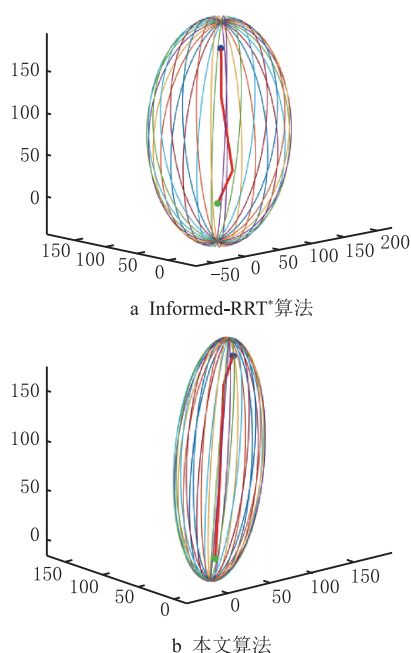


图14 三维环境中椭球迭代空间提取

分析可知, Informed-RRT* 算法生成的初始路径更长, 造成椭球体积更大, 在空间中迭代成本更大。而本文算法得到的初始路径更短, 生成的初始椭球更小, 迭代点生成更为密集, 在空间中迭代的效率更高。

3.1.4 场景 4

为验证算法的动态场景适用性, 在原有三维场景 3 的路径规划结束后, 增加空间中的障碍物数量, 并将空间中原有障碍物进行空间上的移动和体积上的改变, 构建一个动态场景。如图 15 所示, 重规划开始后, 并未删除所有旧树信息, 而是保存可用节点和未碰撞路径, 基于旧树信息进行路径重规划。

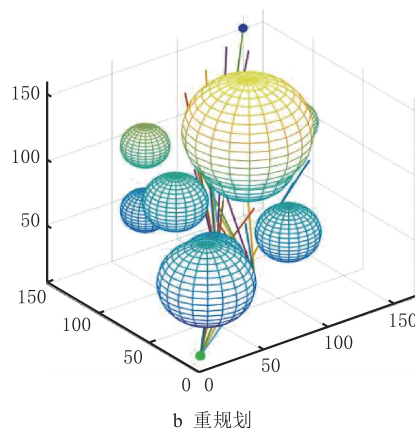
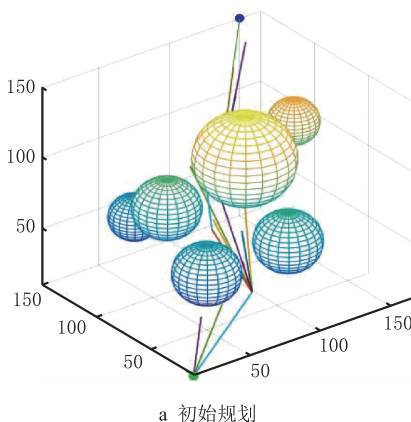


图15 三维场景中路径重规划搜索过程

为清晰呈现最终路径, 删去了探索路径和障碍物。如图 16 所示, 红色线条为初始路径, 绿色线条为重规划路径。动态场景中的重规划路径包含有大量初始路径规划中的红色线条, 并非重构环境模型后的再次规划, 证明了算法的场景自适应能力和重规划能力。

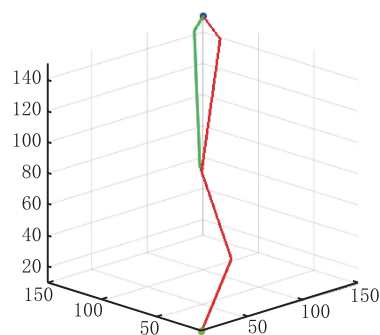
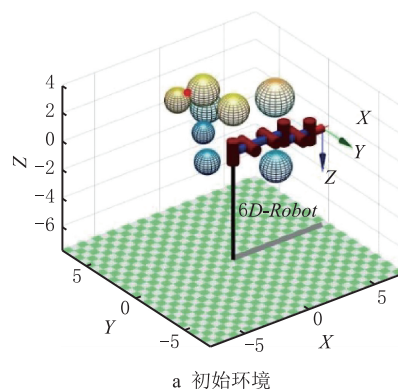


图16 三维场景下的初始路径和重规划路径

为进一步验证算法有效性, 建立六自由度机械臂模型, 并用本文算法对其进行了路径规划仿真实验。如图 17 所示, 机械臂从起点位置, 通过路径规划到达红色目标点, 证明了本文算法可以有效应用于机械臂上。



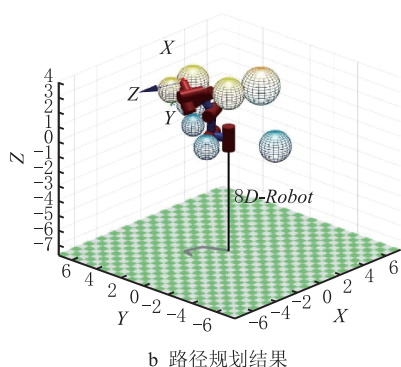


图17 虚拟环境下机械臂规划结果

3.2 ROS 仿真

RM65 是睿尔曼智能科技(北京)有限公司推出的智能协作机器人,具有六自由度,机器人采用关节模块化设计,底部集成控制器,无需控制柜,可用于多种工作环境。机械臂在真实环境下的效果如图 18 所示。实验利用机器人操作系统(ROS)的 RVIZ 和 GAZEBO 对 RM65 进行联合仿真,利用本文提出的算法分别在空旷场景和复杂环境中进行仿真,验证算法路径规划优越性和动态场景自适应的重规划能力。机械臂在 RVIZ 中的仿真效果如图 19 所示。



图18 真实环境中的睿尔曼机械臂

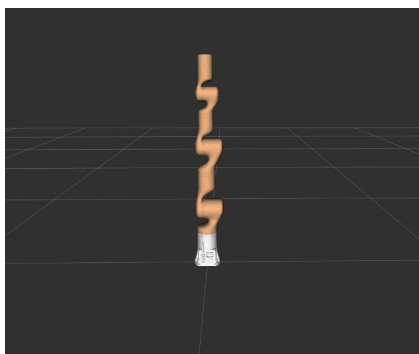
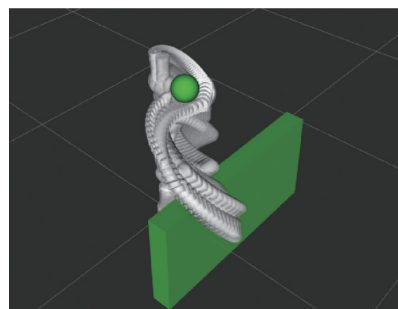


图19 RVIZ中机械臂仿真

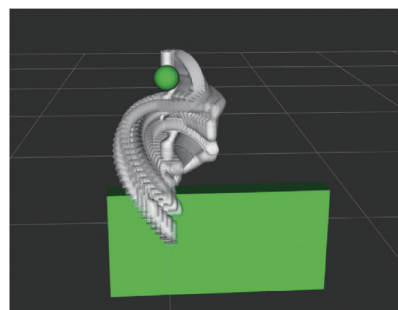
3.2.1 场景 5

场景 5 中,设置球形和长方形的障碍环境,机械臂需要避开上方球形障碍物,跨过下方长方形障碍物成功到达目标点。经过 10 组重复实验,本文算法的平均规划用时为 0.223s,平均轨迹点数量为 37 个。利用 RVIZ 中开源 Informed-RRT* 算法平均规划用时为 0.5s,平均轨迹点数量为 68 个。对比仿真数据可得,本文算法在规划用时上缩短了 55.4%,路径规划速度大幅提高。

对比路径规划结果如图 20 和图 21 所示。由两图可知,传统方法在规划中无序性和复杂性更为明显,找到的路径并非最优,需要机械臂做出更多的关节运动满足复杂的位姿。在实际机械臂验证中,本文所提方法生成的路径更为简洁高效,有效减少机械臂的冗余动作,能够更高效、快速地完成路径规划,更符合机械臂快速规划的要求。

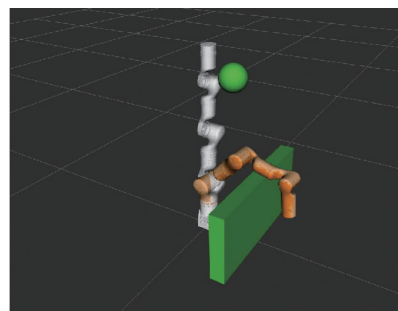


a 路径规划结果侧视图

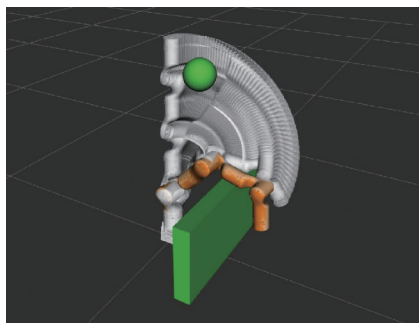


b 路径规划结果正视图

图20 场景5下Informed-RRT*算法的路径规划结果



a 机械臂初始状态



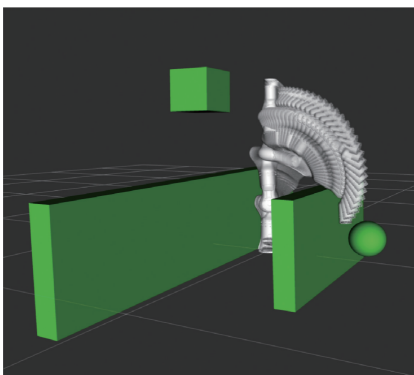
b 机械臂路径规划结果

图21 场景5下本文算法的路径规划结果

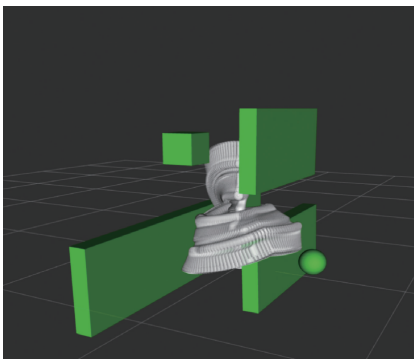
3.2.2 场景 6

场景 6 中,设置两个长方体障碍物的狭窄场景,机械臂上方设置一个长方体障碍物,在目标点附近设置一个球体障碍物。在复杂障碍物场景中,机械臂在得到一条初始规划路径后,场景发生变化,新增一个长方体障碍物阻挡原有规划路径,并与原有障碍物共同形成一条狭窄空间。

将本文算法与 Informed-RRT* 算法分别应用于实际机械臂仿真中,进行 20 组对比实验。两种算法的路径规划效果图如图 22 和图 23 所示。



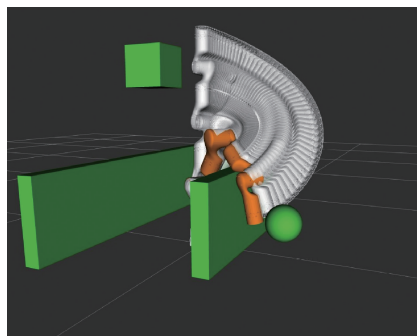
a 初始路径规划结果



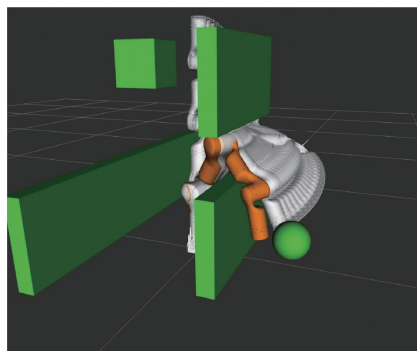
b 动态场景路径重规划结果

图22 Informed-RRT*算法在场景6的路径规划结果

采用 Informed-RRT* 算法的机械臂路径规划,初始规划得到的是一条轨迹自左向右的路径(如



a 初始路径规划结果



b 动态环境路径重规划结果

图23 本文算法在场景6的路径规划结果

图 22a),场景变化后得到的重规划路径是一条轨迹自右向左的路径(如图 22b)。重规划路径与初始路径没有任何轨迹重合,皆为重构环境后的重新规划,且在场景变得复杂后会出现重规划失败的情况,成功率为 85%。分析图 23 可知,本文算法在重规划中保留部分未碰撞的原有路径,提高规划效率;对碰撞部分成功进行路径重规划,有效克服了改进人工势场方法的局部最优陷阱,重规划成功率达到 100%。

4 结束语

针对 Informed-RRT* 算法在机械臂路径规划中的缺点和局限,本文提出一种融合人工势场和 Informed-RRT* 算法的机械臂自适应路径规划算法,主要改进有:①提出一种概率自适应的目标偏置策略,与人工势场约束相结合,增强了路径生成的目的性;②提出一种自适应步长策略,根据采样点所处空间位置调整步长,减少了路径规划用时;③利用位置函数引导迭代点生成,优化路径迭代方法,提高了路径迭代效率;④面对动态环境,保留旧树信息,通过重选目标点的方式优化人工势场方法,利用改进的人工势场方法进行路径重规划,提高了算法的动态场景适用性和重规划能力。未来,将进一步优化算法性能,适应更多的场景和需求。

通过多组仿真实验对比,相较于 Informed-RRT* 算法,本文算法在环境稳定的情况下,能够生成更为简洁的规划路径,路径搜索上用时更短,路径迭代效率更高,路径规划效果更为优越;在环境变化时,能够通过重规划避开障碍物,快速得到重规划路径,有更好的动态场景适用性。

参考文献:

- [1] LAVALLE S M, JR KUFFNER J J. Randomized Kinodynamic planning[J]. International Journal of Robotics Research, 2001, 20(5): 378-400.
- [2] KAPAMAN S, FRAZZOLI E. Sampling-based algorithms for optimal motion planning[J]. The International Journal of Robotics Research, 2011, 30(7): 846-894.
- [3] ZHANG Tingting, LIU Linyan, WANG Huifen. Joint robotic arm path planning based on improved RRT[J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2022(5): 11-14(in Chinese). [张婷婷, 柳林燕, 汪惠芬. 基于改进 RRT 的关节机械臂路径规划[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2022(5): 11-14.]
- [4] LIU Wenqian, SHAN Liang, WANG Zhiqiang, et al. Research on inversion algorithm of position and attitude separation and improved RRT-Connect algorithm of manipulator[J]. Control Engineering of China, 2023, 30(11): 2100-2107(in Chinese). [刘文倩, 单梁, 王志强, 等. 机械臂的位姿分离求逆和改进 RRT-connect 算法研究[J]. 控制工程, 2023, 30(11): 2100-2107.]
- [5] MASHAYEKHI R, IDNA IDRIS M Y, ANISI M H, et al. Informed RRT*-connect: An asymptotically optimal single-query path planning method[J]. IEEE Access, 2020, 8: 19842-19852.
- [6] TAN Jianhao, PAN Bao, WANG Yaonan, et al. Robot path planning based on improved RRT* FN algorithm[J]. Control and Decision-making, 2021, 36(8): 1834-1840(in Chinese). [谭建豪, 潘豹, 王耀南, 等. 基于改进 RRT* FN 算法的机器人路径规划[J]. 控制与决策, 2021, 36(8): 1834-1840.]
- [7] FANG Lijin, WU Zhenghan, WANG Huaizhen. Multi scene motion planning of mechanical arm based on improved RRT* FN algorithm[J]. China Mechanical Engineering, 2021, 32(21): 2590-2593-2594(in Chinese). [房立金, 吴政翰, 王怀震. 基于改进 RRT* FN 算法的机械臂多场景运动规划[J]. 中国机械工程, 2021, 32(21): 2590-2597.]
- [8] PAN Yuheng, TAO Yixin, LU Weijia, et al. Route planning of unmanned vehicles based on artificial potential field method in layered monitoring domain[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2024, 30(5): 1908-1918(in Chinese). [潘玉恒, 陶艺鑫, 鲁维佳, 等. 基于分层监测域人工势场法的无人驾驶车辆路径规划[J]. 计算机集成制造系统, 2024, 30(5): 1908-1918.]
- [9] SEPEHRI A, MOGHADDAM A M. A motion planning algorithm for redundant manipulators using rapidly exploring randomized trees and artificial potential fields[J]. IEEE Access, 2021, 9: 26059-26070.
- [10] WANG Yangbin, ZHANG Wei, WANG Weike, et al. An improved informed RRT* dynamic environment path planning algorithm[J]. Electro Optics and Control, 2022, 29(5): 28-32(in Chinese). [王杨斌, 章伟, 王为科, 等. 改进 Informed-RRT* 的动态环境路径规划算法[J]. 光电与控制, 2022, 29(5): 28-32.]
- [11] WANG J K, LI T J, LI B P, et al. GMR-RRT*: Sampling-based path planning using Gaussian mixture regression[J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2022, 7(3): 690-700.
- [12] SUN Lixin, GAO Jianming, GAO Chunyan, et al. Path planning for obstacle avoidance of 7-DOF manipulators with improved RRT* algorithm[J]. Control Engineering, 2023, 30(9): 1592-1597, 1615(in Chinese). [孙立新, 高建明, 高春艳, 等. 改进 RRT* 算法的七自由度机械臂避障路径规划[J]. 控制工程, 2023, 30(9): 1592-1597, 1615.]
- [13] ZHANG Jianhua, REN Baozhen, ZHAO Yan, et al. Collision detection and obstacle avoidance of planar redundant manipulator based on dichotomous heuristic[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2023, 59(1): 113-122(in Chinese). [张建华, 任宝珍, 赵岩, 等. 基于二分试探的平面冗余机械臂碰撞检测与避障[J]. 机械工程学报, 2023, 59(1): 113-122.]
- [14] YANG Fan. Collision detection algorithm of AABB bounding box based on B+ tree[J]. Computer Science, 2021, 48(z1): 331-333, 348(in Chinese). [杨帆. 基于 B+ 树存储的 AABB 包围盒碰撞检测算法[J]. 计算机科学, 2021, 48(z1): 331-333, 348.]

作者简介:

- 贾浩铎(1998—),男,内蒙古呼和浩特人,硕士研究生,研究方向:机器人路径规划、机器人控制,E-mail:2170680@stu.neu.edu.cn;
 +房立金(1965—),男,辽宁省沈阳市人,教授,博士生导师,研究方向:机器人高精度动力学控制、机器人仿肌肉对抗驱动与控制等,通讯作者,E-mail:ljfang@mail.neu.edu.cn;
 王怀震(1990—),男,山东临沂人,博士,研究方向:机器人动力学控制,E-mail:whz1228@163.com。